

GABARITO GERAL — AVALIAÇÃO SOMATIVA IoT

USO EXCLUSIVO DO PROFESSOR

Prova	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9 — Código C++
Aluno 01	B	D	A	B	D	D	A	C	GPIO 13 ON=500ms OFF=1000ms
Aluno 02	C	D	D	D	A	B	B	B	GPIO 22 ON=400ms OFF=800ms
Aluno 03	C	D	D	A	C	B	C	A	GPIO 2 ON=300ms OFF=750ms
Aluno 04	A	A	B	B	B	C	C	B	GPIO 18 ON=250ms OFF=600ms
Aluno 05	A	A	A	C	C	D	A	D	GPIO 27 ON=200ms OFF=500ms
Aluno 06	C	A	B	C	D	B	D	A	GPIO 14 ON=1000ms OFF=400ms
Aluno 07	A	A	A	C	D	B	D	C	GPIO 23 ON=750ms OFF=300ms
Aluno 08	D	A	C	B	A	D	A	D	GPIO 4 ON=600ms OFF=200ms
Aluno 09	B	A	A	A	A	C	D	A	GPIO 19 ON=500ms OFF=1000ms
Aluno 10	B	B	A	C	B	D	C	C	GPIO 32 ON=400ms OFF=800ms
Aluno 11	A	C	C	D	A	D	A	B	GPIO 16 ON=300ms OFF=750ms
Aluno 12	D	C	D	D	B	D	B	C	GPIO 25 ON=250ms OFF=600ms
Aluno 13	B	A	A	D	A	D	A	A	GPIO 5 ON=200ms OFF=500ms
Aluno 14	A	D	B	C	D	B	A	D	GPIO 21 ON=1000ms OFF=400ms
Aluno 15	B	C	C	B	A	B	B	A	GPIO 33 ON=750ms OFF=300ms
Aluno 16	B	B	D	C	D	B	D	A	GPIO 17 ON=600ms OFF=200ms
Aluno 17	D	D	C	C	B	C	D	B	GPIO 26 ON=500ms OFF=1000ms
Aluno 18	D	C	C	A	C	B	A	D	GPIO 13 ON=400ms OFF=800ms
Aluno 19	D	D	A	B	D	B	B	D	GPIO 22 ON=300ms OFF=750ms
Aluno 20	A	C	D	A	C	B	C	A	GPIO 2 ON=250ms OFF=600ms
Aluno 21	C	B	D	A	D	D	C	C	GPIO 18 ON=200ms OFF=500ms
Aluno 22	B	B	D	A	A	D	D	A	GPIO 27 ON=1000ms OFF=400ms
Aluno 23	B	D	C	D	B	C	C	A	GPIO 14 ON=750ms OFF=300ms
Aluno 24	C	B	C	B	D	A	C	C	GPIO 23 ON=600ms OFF=200ms
Aluno 25	C	C	B	D	B	A	C	D	GPIO 4 ON=500ms OFF=1000ms
Aluno 26	B	D	B	C	A	B	A	D	GPIO 19 ON=400ms OFF=800ms
Aluno 27	C	D	A	C	C	D	A	A	GPIO 32 ON=300ms OFF=750ms
Aluno 28	D	C	D	C	C	C	D	A	GPIO 16 ON=250ms OFF=600ms
Aluno 29	B	C	A	B	D	B	B	B	GPIO 25 ON=200ms OFF=500ms

Prova	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9 — Código C++
Aluno 30	B	D	B	A	D	C	B	C	GPIO 5 ON=1000ms OFF=400ms
Aluno 31	C	D	D	C	C	C	D	D	GPIO 21 ON=750ms OFF=300ms
Aluno 32	C	B	C	C	C	D	B	B	GPIO 33 ON=600ms OFF=200ms
Aluno 33	D	A	D	C	A	A	C	D	GPIO 17 ON=500ms OFF=1000ms
Aluno 34	C	A	A	C	D	D	A	A	GPIO 26 ON=400ms OFF=800ms
Aluno 35	C	C	D	B	B	C	D	A	GPIO 13 ON=300ms OFF=750ms
Aluno 36	A	A	D	A	A	D	B	A	GPIO 22 ON=250ms OFF=600ms
Aluno 37	A	A	D	A	D	D	C	D	GPIO 2 ON=200ms OFF=500ms
Aluno 38	C	A	C	A	B	B	D	C	GPIO 18 ON=1000ms OFF=400ms
Aluno 39	D	B	C	C	B	C	A	D	GPIO 27 ON=750ms OFF=300ms
Aluno 40	A	B	A	A	C	C	C	D	GPIO 14 ON=600ms OFF=200ms
Aluno 41	A	A	A	A	C	B	B	B	GPIO 23 ON=500ms OFF=1000ms
Aluno 42	A	A	B	D	D	B	C	D	GPIO 4 ON=400ms OFF=800ms
Aluno 43	C	B	C	C	D	C	D	D	GPIO 19 ON=300ms OFF=750ms
Aluno 44	A	A	B	A	A	A	A	B	GPIO 32 ON=250ms OFF=600ms
Aluno 45	D	D	D	C	D	C	B	A	GPIO 16 ON=200ms OFF=500ms

Gabaritos — Questão 9 (Código C++)

Prova 01 — GPIO 13, ON=500ms, OFF=1000ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 13

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
  delay(500); // Aguarda 500ms
  digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
  delay(1000); // Aguarda 1000ms
}
```

Prova 02 — GPIO 22, ON=400ms, OFF=800ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 22

void setup() {
```

```
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(400); // Aguarda 400ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(800); // Aguarda 800ms
}
```

Prova 03 — GPIO 2, ON=300ms, OFF=750ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 2

void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(300); // Aguarda 300ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(750); // Aguarda 750ms
}
```

Prova 04 — GPIO 18, ON=250ms, OFF=600ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 18

void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(250); // Aguarda 250ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(600); // Aguarda 600ms
}
```

Prova 05 — GPIO 27, ON=200ms, OFF=500ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 27

void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
```

```
delay(200); // Aguarda 200ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(500); // Aguarda 500ms
}
```

Prova 06 — GPIO 14, ON=1000ms, OFF=400ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 14
void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(1000); // Aguarda 1000ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(400); // Aguarda 400ms
}
```

Prova 07 — GPIO 23, ON=750ms, OFF=300ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 23
void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(750); // Aguarda 750ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(300); // Aguarda 300ms
}
```

Prova 08 — GPIO 4, ON=600ms, OFF=200ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 4
void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(600); // Aguarda 600ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(200); // Aguarda 200ms
}
```

Prova 09 — GPIO 19, ON=500ms, OFF=1000ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 19

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
  delay(500); // Aguarda 500ms
  digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
  delay(1000); // Aguarda 1000ms
}
```

Prova 10 — GPIO 32, ON=400ms, OFF=800ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 32

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
  delay(400); // Aguarda 400ms
  digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
  delay(800); // Aguarda 800ms
}
```

Prova 11 — GPIO 16, ON=300ms, OFF=750ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 16

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
  delay(300); // Aguarda 300ms
  digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
  delay(750); // Aguarda 750ms
}
```

Prova 12 — GPIO 25, ON=250ms, OFF=600ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 25

void setup() {
  // Configura o pino como saída
```

```
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(250); // Aguarda 250ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(600); // Aguarda 600ms
}
```

Prova 13 — GPIO 5, ON=200ms, OFF=500ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 5

void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(200); // Aguarda 200ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(500); // Aguarda 500ms
}
```

Prova 14 — GPIO 21, ON=1000ms, OFF=400ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 21

void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(1000); // Aguarda 1000ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(400); // Aguarda 400ms
}
```

Prova 15 — GPIO 33, ON=750ms, OFF=300ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 33

void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(750); // Aguarda 750ms
}
```

```
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(300); // Aguarda 300ms
}
```

Prova 16 — GPIO 17, ON=600ms, OFF=200ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 17
void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(600); // Aguarda 600ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(200); // Aguarda 200ms
}
```

Prova 17 — GPIO 26, ON=500ms, OFF=1000ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 26
void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(500); // Aguarda 500ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(1000); // Aguarda 1000ms
}
```

Prova 18 — GPIO 13, ON=400ms, OFF=800ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 13
void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(400); // Aguarda 400ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(800); // Aguarda 800ms
}
```

Prova 19 — GPIO 22, ON=300ms, OFF=750ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 22

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
  delay(300); // Aguarda 300ms
  digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
  delay(750); // Aguarda 750ms
}
```

Prova 20 — GPIO 2, ON=250ms, OFF=600ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 2

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
  delay(250); // Aguarda 250ms
  digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
  delay(600); // Aguarda 600ms
}
```

Prova 21 — GPIO 18, ON=200ms, OFF=500ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 18

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
  delay(200); // Aguarda 200ms
  digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
  delay(500); // Aguarda 500ms
}
```

Prova 22 — GPIO 27, ON=1000ms, OFF=400ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 27

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
```



```

}
void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(1000); // Aguarda 1000ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(400); // Aguarda 400ms
}

```

Prova 23 — GPIO 14, ON=750ms, OFF=300ms

```

// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 14
void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(750); // Aguarda 750ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(300); // Aguarda 300ms
}

```

Prova 24 — GPIO 23, ON=600ms, OFF=200ms

```

// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 23
void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(600); // Aguarda 600ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(200); // Aguarda 200ms
}

```

Prova 25 — GPIO 4, ON=500ms, OFF=1000ms

```

// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 4
void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(500); // Aguarda 500ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
}

```

```
delay(1000); // Aguarda 1000ms
}
```

Prova 26 — GPIO 19, ON=400ms, OFF=800ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 19

void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(400); // Aguarda 400ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(800); // Aguarda 800ms
}
```

Prova 27 — GPIO 32, ON=300ms, OFF=750ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 32

void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(300); // Aguarda 300ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(750); // Aguarda 750ms
}
```

Prova 28 — GPIO 16, ON=250ms, OFF=600ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 16

void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(250); // Aguarda 250ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(600); // Aguarda 600ms
}
```

Prova 29 — GPIO 25, ON=200ms, OFF=500ms

```
// Definição do pino do LED
```

```
#define LED_PIN 25

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
  delay(200); // Aguarda 200ms
  digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
  delay(500); // Aguarda 500ms
}
```

Prova 30 — GPIO 5, ON=1000ms, OFF=400ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 5

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
  delay(1000); // Aguarda 1000ms
  digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
  delay(400); // Aguarda 400ms
}
```

Prova 31 — GPIO 21, ON=750ms, OFF=300ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 21

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
  delay(750); // Aguarda 750ms
  digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
  delay(300); // Aguarda 300ms
}
```

Prova 32 — GPIO 33, ON=600ms, OFF=200ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 33

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {  
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED  
delay(600); // Aguarda 600ms  
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED  
delay(200); // Aguarda 200ms  
}
```

Prova 33 — GPIO 17, ON=500ms, OFF=1000ms

```
// Definição do pino do LED  
#define LED_PIN 17  
void setup() {  
// Configura o pino como saída  
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);  
}  
void loop() {  
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED  
delay(500); // Aguarda 500ms  
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED  
delay(1000); // Aguarda 1000ms  
}
```

Prova 34 — GPIO 26, ON=400ms, OFF=800ms

```
// Definição do pino do LED  
#define LED_PIN 26  
void setup() {  
// Configura o pino como saída  
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);  
}  
void loop() {  
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED  
delay(400); // Aguarda 400ms  
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED  
delay(800); // Aguarda 800ms  
}
```

Prova 35 — GPIO 13, ON=300ms, OFF=750ms

```
// Definição do pino do LED  
#define LED_PIN 13  
void setup() {  
// Configura o pino como saída  
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);  
}  
void loop() {  
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED  
delay(300); // Aguarda 300ms  
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED  
delay(750); // Aguarda 750ms  
}
```

Prova 36 — GPIO 22, ON=250ms, OFF=600ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 22

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
  delay(250); // Aguarda 250ms
  digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
  delay(600); // Aguarda 600ms
}
```

Prova 37 — GPIO 2, ON=200ms, OFF=500ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 2

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
  delay(200); // Aguarda 200ms
  digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
  delay(500); // Aguarda 500ms
}
```

Prova 38 — GPIO 18, ON=1000ms, OFF=400ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 18

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
  delay(1000); // Aguarda 1000ms
  digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
  delay(400); // Aguarda 400ms
}
```

Prova 39 — GPIO 27, ON=750ms, OFF=300ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 27

void setup() {
```

```
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(750); // Aguarda 750ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(300); // Aguarda 300ms
}
```

Prova 40 — GPIO 14, ON=600ms, OFF=200ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 14

void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(600); // Aguarda 600ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(200); // Aguarda 200ms
}
```

Prova 41 — GPIO 23, ON=500ms, OFF=1000ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 23

void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(500); // Aguarda 500ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(1000); // Aguarda 1000ms
}
```

Prova 42 — GPIO 4, ON=400ms, OFF=800ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 4

void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
```

```
delay(400); // Aguarda 400ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(800); // Aguarda 800ms
}
```

Prova 43 — GPIO 19, ON=300ms, OFF=750ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 19
void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(300); // Aguarda 300ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(750); // Aguarda 750ms
}
```

Prova 44 — GPIO 32, ON=250ms, OFF=600ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 32
void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(250); // Aguarda 250ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(600); // Aguarda 600ms
}
```

Prova 45 — GPIO 16, ON=200ms, OFF=500ms

```
// Definição do pino do LED
#define LED_PIN 16
void setup() {
// Configura o pino como saída
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Acende o LED
delay(200); // Aguarda 200ms
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Apaga o LED
delay(500); // Aguarda 500ms
}
```